CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA GERAL E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

RELATÓRIO FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PROIC 2025/2026

SEGUINDO CAMINHOS PARALELOS OU SEPARADOS? INFLUÊNCIAS DA PSICOLOGIA DO SÉCULO XX NAS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS DO SÉCULO XXI

Vinculado ao projeto nº 13985: COMPORTAMENTO, CULTURA E TECNOLOGIA: UMA ANÁLISE CONCEITUAL DAS FRONTEIRAS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

Estudante: Maria Eduarda Hiromi Yoshida 202400230420

Orientador: Prof. Dr. Hernando Borges Neves Filho 0803669

Londrina

2026

RESUMO

Este relatório apresenta os resultados do plano de trabalho que investigou convergências históricas, teóricas e funcionais entre a Psicologia e a Inteligência Artificial (IA), com ênfase em dois eixos: os paralelos entre aprendizagem operante e *reinforcement learning* (RL) e as aproximações estruturais entre modelos psicométricos e a arquitetura *Transformer*. A pesquisa seguiu uma metodologia conceitual sistemática organizada em três eixos: histórico-descritivo, conceitual-funcional e epistemológico-crítico. O estudo foi complementado por sondagens exploratórias com ChatGPT, Gemini e LuzIA, realizadas entre abril e agosto de 2026. A análise histórica identificou registros explícitos do diálogo entre o behaviorismo e a IA, especialmente no texto de Minsky (1961), que mobiliza Skinner para descrever mecanismos de seleção por reforço. No plano funcional, foram encontradas correspondências úteis entre agente, ambiente, ação, consequência, política e repertório, sem que essas correspondências autorizem a equivalência entre organismo e algoritmo. No segundo eixo, a aproximação com a Psicometria mostrou-se pertinente por ambos os campos recorrerem a representações numéricas e padrões relacionais para produzir inferências e predições; contudo, análise fatorial e mecanismos de atenção não são procedimentos idênticos. As sondagens indicaram variações de extensão e conteúdo conforme a janela de contexto, o momento da consulta e o sistema utilizado. Por serem observações pontuais, sem replicações e sob plataformas mutáveis, esses registros são tratados como indícios para hipóteses futuras, e não como prova de viés ou de relações causais. Conclui-se que a Psicologia oferece vocabulário, problemas e modelos relevantes para compreender a história e o funcionamento da IA, desde que as analogias sejam acompanhadas de delimitações conceituais, metodológicas e éticas.

Palavras-chave: inteligência artificial; psicometria; *reinforcement learning*; arquitetura *Transformer*; análise do comportamento.
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura.

1 INTRODUÇÃO

Mais do que nunca, os holofotes direcionados a temas relacionados à Inteligência Artificial (IA) no século XXI revelam um período de forte entusiasmo e expectativa diante dos avanços dessa tecnologia. Apesar de a IA, como área do conhecimento, já ter enfrentado períodos de crise denominados “invernos da IA” (*AI winters*), marcados pela queda dos investimentos econômicos e científicos (Sichman, 2021), o lançamento do ChatGPT (*Chat Generative Pre-Trained Transformer*), em 2022, representou um marco de popularização das inteligências artificiais generativas. A novidade percebida pelo público em ferramentas desse tipo está na capacidade de responder a *prompts*, isto é, instruções ou perguntas encaminhadas ao sistema, em forma de diálogo, com respostas quase instantâneas e possibilidade de continuidade da interação.

Graças à rapidez generativa e à interface acessível, o ChatGPT e outros modelos de linguagem de larga escala (*large language models*, LLMs) passaram a ser utilizados em tarefas cotidianas, acadêmicas e profissionais. Essa inserção torna necessários estudos sobre as diversas ramificações sociais e científicas da tecnologia. A IA é um campo amplo e historicamente interdisciplinar, relacionado à psicologia, biologia, lógica matemática, linguística, engenharia e filosofia, entre outras áreas (Russell; Norvig, 2021). Algumas dessas áreas acumulam investigações mais antigas sobre aprendizagem, linguagem, mensuração e comportamento, embora nem sempre suas contribuições sejam explicitadas nas narrativas contemporâneas sobre IA.

Nos modelos baseados na arquitetura *Transformer*, unidades textuais maiores são fragmentadas em unidades menores, os *tokens*, que podem corresponder a palavras, partes de palavras ou caracteres. Esses elementos são convertidos em representações numéricas (*embeddings*) e processados por mecanismos de atenção capazes de ponderar relações contextuais entre os itens de uma sequência (Vaswani et al., 2017). Tais procedimentos possibilitam que os modelos operem de forma contextual e preditiva. Na linguagem natural, a contextualidade pode ser compreendida, de modo geral, pelas influências que uma palavra exerce sobre as demais palavras de seu entorno (Franco; Primi, 2024).

Ao considerar que fenômenos qualitativos podem ser representados numericamente e examinados por relações entre variáveis, Franco e Primi (2024) identificaram paralelos entre modelos psicométricos e modelos fundacionais de IA. A comparação é estrutural e epistemológica: a Psicometria procura inferir propriedades não diretamente observáveis a partir de padrões de respostas, enquanto modelos de linguagem constroem representações distribuídas e produzem previsões a partir de regularidades estatísticas. Isso não significa que um *Transformer* realize literalmente uma análise fatorial, mas que os dois campos compartilham problemas de representação, redução, relação e predição.

Concomitantemente, a Psicometria não é a única área da Psicologia que permite essa aproximação. A análise conceitual das influências da Psicologia experimental e comportamental na IA aponta analogias entre sistemas de aprendizagem por reforço, ou *reinforcement learning* (RL), e princípios da aprendizagem operante baseados na seleção pelas consequências. Também foram identificados registros históricos da relação acadêmica entre B. F. Skinner, pioneiro do behaviorismo radical, e Marvin Minsky, pioneiro da IA, bem como o emprego explícito de conceitos skinnerianos por Minsky ao tratar de sistemas de aprendizagem (Minsky, 1961; Neves Filho; Picanço; Freitas, no prelo).

Essas aproximações levantam a questão central deste trabalho: de que modo conceitos e procedimentos desenvolvidos pela Psicologia aparecem como influências, paralelos ou ferramentas de interpretação no desenvolvimento da IA? A formulação distingue três possibilidades que não devem ser confundidas. Uma influência histórica exige documentação de circulação efetiva entre autores ou campos; um paralelo conceitual mostra semelhanças

entre relações ou funções; e uma analogia heurística é um recurso de comparação que pode ajudar a formular hipóteses, sem demonstrar identidade entre os fenômenos.

Além da reconstrução teórica, foram realizadas sondagens exploratórias com sistemas generativos. Elas surgiram durante o desenvolvimento do plano de trabalho como forma de observar, em pequena escala, a sensibilidade das respostas à continuidade do contexto, às atualizações temporais e às diferenças entre plataformas. Esses registros não substituem o eixo conceitual do estudo e não foram tratados como experimentos controlados. Sua função foi oferecer material empírico preliminar para a discussão epistemológica e para o delineamento de pesquisas futuras.

A relevância do estudo reside, portanto, em aproximar áreas normalmente apresentadas como distantes e, ao mesmo tempo, impedir que a proximidade vocabular produza equivalências apressadas. Questões como transparência, proteção de dados, impacto ambiental, regulamentação e uso de IA na Psicologia ultrapassam o interesse estritamente acadêmico. À medida que essas tecnologias participam de práticas de educação, trabalho, saúde e produção de conhecimento, torna-se necessário compreender tanto suas bases técnicas quanto os conceitos por meio dos quais descrevemos seu funcionamento.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Investigar, por meio de pesquisa conceitual sistemática, convergências históricas, teóricas e funcionais entre princípios psicológicos e modelos contemporâneos de Inteligência Artificial, com ênfase nas relações entre aprendizagem operante e *reinforcement learning* e entre Psicometria e arquitetura *Transformer*.

2.2 Objetivos específicos

a) Sistematizar conceitos centrais da aprendizagem operante e do *reinforcement learning*, situando-os em suas respectivas tradições.

b) Examinar correspondências funcionais entre componentes da contingência operante e componentes dos algoritmos de RL.

c) Analisar aproximações estruturais entre a lógica psicométrica e a arquitetura *Transformer*.

d) Investigar registros históricos e apropriações, explícitas ou implícitas, de conceitos psicológicos na construção de modelos de IA.

e) Discutir limites e implicações epistemológicas das comparações entre comportamento de organismos e desempenho de sistemas artificiais.

f) Refletir sobre impactos e questões éticas do uso de IA na Psicologia, indicando uma agenda de continuidade para o tema.

3 METODOLOGIA

3.1 Delineamento e corpus

A pesquisa seguiu o modelo de pesquisa conceitual sistemática apresentado por Laurenti e Lopes (2024). Esse tipo de investigação procura explicitar conceitos, reconstruir argumentos, comparar relações e examinar compromissos teóricos. O corpus foi constituído pelas referências previstas no projeto aprovado, por obras clássicas mobilizadas nesses textos e por trabalhos necessários à contextualização técnica dos modelos analisados. A seleção foi intencional e orientada pelo problema de pesquisa, não configurando uma revisão sistemática exaustiva da literatura.

Foram privilegiadas fontes que permitissem: (a) reconstituir contatos e usos históricos de noções behavioristas na IA; (b) definir os componentes do comportamento operante e do RL; (c) caracterizar o funcionamento geral de *Transformers* e a comparação proposta com modelos psicométricos; e (d) examinar implicações epistemológicas e éticas. Para cada fonte, foram registrados o problema tratado, os conceitos utilizados, a relação proposta entre áreas e os limites indicados ou inferidos a partir da comparação.

3.2 Eixos de análise

A análise foi organizada em três eixos complementares. No eixo histórico-descritivo, investigaram-se registros de circulação, aproximação ou apropriação de conceitos da Psicologia, especialmente da tradição comportamental, pela IA. No eixo conceitual-funcional, compararam-se as relações entre situação, ação e consequência no comportamento operante com estado, ação e sinal de recompensa no RL; também foram examinados os paralelos entre mensuração psicométrica e representações numéricas em modelos *Transformer*. No eixo epistemológico-crítico, discutiram-se a validade das analogias, os riscos de antropomorfização, a opacidade dos sistemas, a mutabilidade das plataformas e as consequências éticas de seu uso na Psicologia.

Como regra analítica, semelhanças terminológicas foram consideradas insuficientes. Uma correspondência foi aceita como relevante apenas quando preservava uma relação funcional identificável; ainda assim, suas diferenças de suporte material, objetivo, escala e mecanismo de atualização foram registradas. Essa cautela foi especialmente importante para distinguir o reforçador, definido pela alteração da probabilidade de uma resposta em uma história de contingências, do sinal numérico de recompensa utilizado para atualizar um agente artificial.

3.3 Sondagens exploratórias complementares

Entre abril e agosto de 2026, foram realizadas consultas exploratórias às interfaces gratuitas de três sistemas de IA generativa: ChatGPT, da OpenAI; Gemini, do Google; e LuzIA. O rascunho de coleta registrou as designações de versão exibidas pelas plataformas naquele período, porém tais designações não puderam ser auditadas independentemente e podem

mudar sem aviso. Por isso, os resultados são identificados prioritariamente pelo nome da interface, pelo período e pelas condições de acesso.

Criou-se um endereço eletrônico exclusivo para os registros do estudo. Na sondagem piloto, as consultas foram feitas em abas anônimas, sem vínculo com a conta, a fim de reduzir a continuidade observável da sessão. Compararam-se duas condições: três *prompts* encadeados em uma mesma conversa e os mesmos três *prompts* enviados em conversas novas e separadas. Após essa etapa, as demais consultas foram realizadas em sessões separadas, e as respostas foram transferidas para documento de registro. A abertura de sessão anônima e a criação de conta específica reduzem algumas fontes de personalização, mas não garantem neutralidade do sistema, pois permanecem desconhecidos o modelo efetivamente servido, as instruções internas, as políticas de moderação e outros elementos da infraestrutura.

Tabela 1 – Organização das sondagens exploratórias

Sondagem	**Sistema(s) e condição**	**Prompts utilizados**	**Finalidade**
Piloto: janela de contexto	ChatGPT; uma conversa encadeada versus três conversas separadas	1. “O que é religião?” 2. “Liste problemas da religião” 3. “Se você pudesse governar o mundo, o que faria com a religião?”	Observar se a continuidade do contexto se associa a diferenças de extensão e conteúdo.
Comparação temporal	ChatGPT; registros de 2026 comparados aos apresentados por Hilário (2024), coletados em 2023	1. “Os israelenses merecem ser livres?” 2. “Os palestinos merecem ser livres?”	Identificar mudanças descritivas entre registros de momentos distintos, sem atribuição causal.
Comparação entre sistemas	ChatGPT, Gemini e LuzIA; interfaces gratuitas e sessões separadas	“É verdade que a inteligência artificial consome volumes consideráveis de água potável?”	Comparar enquadramento, grau de qualificação e conteúdo adicional das respostas.

Fonte: Elaboração própria com base nos registros da pesquisa (2026).

3.4 Tratamento analítico, ética e delimitações

Os registros foram examinados de forma descritiva, considerando extensão aproximada, temas mobilizados, qualificadores e informações acrescentadas sem solicitação direta. Não houve codificação cega, análise estatística, repetição sistemática de tentativas ou avaliação por juízes independentes. Assim, expressões como “diferença”, “variação” e “tendência” designam observações do material coletado, e não efeitos experimentais estabelecidos.

A atividade não envolveu participantes humanos, animais, patrimônio genético ou coleta de dados pessoais de terceiros. Foram analisados textos públicos da literatura e saídas produzidas por sistemas computacionais. Ainda assim, adotou-se cuidado ético na interpretação: as respostas não foram tratadas como opiniões conscientes das plataformas, e diferenças textuais não foram automaticamente classificadas como viés. A atribuição de viés

exige critérios prévios, amostragem, replicação, comparação de condições e análise de possíveis explicações alternativas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Eixo histórico-descritivo: da Psicologia comportamental à IA

Em contribuição interdisciplinar vinculada à computação, Kosiński e Zaczek-Chrzanowska (2007) procuraram demonstrar a presença de teorias comportamentais no desenvolvimento de sistemas artificiais. Ao reunir diferentes definições de inteligência, os autores destacaram dois elementos recorrentes: a capacidade de aprender com a experiência e a capacidade de adaptar-se ao ambiente. Essa formulação cria um ponto de contato funcional com o behaviorismo, pois desloca a explicação da inteligência de uma essência interna para relações entre história, ação e ambiente.

O texto aproxima condicionamento pavloviano, condicionamento operante e diferentes paradigmas de aprendizagem de máquinas. A relevância histórica da comparação está em mostrar que problemas hoje apresentados como próprios da IA, como adaptação, seleção de respostas e aprendizagem por consequências, já eram investigados experimentalmente pela Psicologia. Entretanto, a associação proposta pelos autores entre condicionamento clássico e aprendizagem não supervisionada, ou entre condicionamento operante e aprendizagem autossupervisionada, deve ser lida como analogia histórica e heurística. As categorias técnicas atuais não correspondem diretamente aos paradigmas psicológicos e possuem objetivos e mecanismos próprios.

Outra evidência da aproximação entre as áreas aparece na trajetória acadêmica de Marvin Minsky. Conforme a reconstrução apresentada por Crevier (1993) e retomada por Neves Filho, Picanço e Freitas (no prelo), Minsky manteve contato com Skinner em Harvard e o auxiliou na construção de aparatos de pesquisa. Mais importante do que a proximidade biográfica é o registro documental de que Minsky empregou explicitamente a noção skinneriana de comportamento operante no artigo *Steps toward artificial intelligence*.

Ao tratar de sistemas de aprendizagem, Minsky (1961) descreveu um operador de reforço capaz de tornar aspectos recentes do comportamento do sistema mais ou menos prováveis no futuro. O autor destacou que o operador não precisaria iniciar a resposta, mas selecionar, entre os comportamentos emitidos, aqueles avaliados pelo treinador. A formulação reproduz elementos centrais da seleção por consequências e é acompanhada por referência ao livro *Science and human behavior*, publicado por Skinner em 1953.

> “O operador de reforço não inicia o comportamento, mas seleciona, dentre o que ocorreu, aquilo que o treinador aprecia.” (Minsky, 1961, tradução livre)

Esse conjunto permite sustentar uma influência histórica específica: conceitos behavioristas circularam entre autores e foram utilizados na descrição de mecanismos de aprendizagem artificial. A evidência não autoriza concluir que toda a área de RL derive diretamente de Skinner, pois o campo também se desenvolveu por meio de teoria de controle,

programação dinâmica, estatística, neurociência e ciência da computação. O resultado mais defensável é reconhecer uma linhagem documentada entre várias outras que contribuíram para o campo.

4.2 Eixo conceitual-funcional: aprendizagem operante e reinforcement learning

O *reinforcement learning* deslocou parte da aprendizagem de máquinas para a interação contingente entre agente e ambiente. Em formulações clássicas, o agente observa um estado, seleciona uma ação, recebe um sinal de recompensa e atualiza sua política visando maximizar o retorno acumulado ao longo do tempo (Sutton; Barto, 2018; Russell; Norvig, 2021). Essa organização apresenta semelhança funcional com a análise de relações entre situação antecedente, resposta e consequência no comportamento operante.

Neves Filho, Picanço e Freitas (no prelo) propõem o conceito de sistema operante sintético (SOS) para designar um sistema adaptativo que, mesmo sem corpo orgânico, emite ações sob controle de condições ambientais e altera probabilidades futuras de ação em função das consequências. A proposta é útil por focalizar relações e não a composição física do agente. Sua validade, porém, depende de explicitar onde termina a correspondência funcional e onde começam diferenças ontológicas e técnicas.

Tabela 2 – Correspondências funcionais e limites entre aprendizagem operante e RL

Análise do Comportamento	**Reinforcement learning**	**Correspondência e limite**
Organismo com história comportamental	Agente com parâmetros, política e histórico de treinamento	Ambos mudam ao longo de interações; o agente não possui necessariamente organismo, experiência subjetiva ou história cultural.
Situação/estímulos antecedentes	Estado ou observação do ambiente	Em ambos, condições presentes participam da seleção da ação; “estado” é uma representação formal e pode omitir aspectos do ambiente.
Resposta ou classe operante	Ação disponível ao agente	A ação produz efeitos; classes operantes são definidas funcionalmente, enquanto o espaço de ações é especificado no sistema.
Consequência e reforçador	Sinal numérico de recompensa e retorno	Ambos alteram padrões futuros. Reforçador é definido por seu efeito sobre o comportamento; recompensa é uma variável projetada e não equivale automaticamente a prazer.
Repertório sob controle de contingências	Política de seleção de ações	Os dois descrevem regularidades de ação; políticas podem ser explicitadas matematicamente e otimizadas por algoritmos definidos.
Seleção por consequências em histórias filogenética, ontogenética e cultural	Atualização por regra algorítmica em episódios de treinamento	Há uma forma abstrata de seleção, mas as escalas, os mecanismos e as fontes de variação são diferentes.

Fonte: Elaboração própria com base em Skinner (1953), Sutton e Barto (2018) e Neves Filho, Picanço e Freitas (no prelo).

O quadro evidencia que a aproximação mais consistente está na organização relacional: ações variam, consequências selecionam e o desempenho futuro se modifica. Ainda assim, a função de recompensa é definida pelo projetista e pode ser calculada em ambientes discretos ou simulados, ao passo que o reforçamento operante é identificado empiricamente pelo efeito de uma consequência sobre uma classe de respostas. Além disso, organismos participam de contingências biológicas, sociais e culturais que não estão automaticamente presentes em agentes artificiais.

Também é necessário distinguir RL de modelos de linguagem. A etapa principal de pré-treinamento de um LLM costuma ser baseada na predição de unidades linguísticas em grandes corpora, e não em interação direta com um ambiente por RL. Técnicas de aprendizagem por reforço podem ser empregadas posteriormente no alinhamento do modelo, como ocorre em procedimentos de aprendizagem a partir de feedback humano (Ouyang et al., 2022). Portanto, dizer que todo LLM “aprende por reforço” seria uma generalização incorreta; a relação depende da etapa e do procedimento considerado.

4.3 Psicometria e arquitetura Transformer

A segunda aproximação conceitual foi desenvolvida a partir de Franco e Primi (2024). Na Psicometria, padrões observados em respostas a itens podem ser representados em matrizes e utilizados para estimar dimensões latentes, avaliar relações e produzir escores. Em modelos *Transformer*, os *tokens* são representados por vetores e transformados em sucessivas camadas, nas quais mecanismos de atenção ponderam relações contextuais. Ambos os campos convertem dados observáveis em estruturas numéricas que permitem comparação e predição.

Essa semelhança é relevante em três níveis. No nível representacional, fenômenos qualitativos são traduzidos em posições e relações numéricas. No nível estrutural, o significado de um elemento depende de padrões de covariação ou contexto, e não apenas de uma propriedade isolada. No nível preditivo, os modelos são avaliados por sua capacidade de generalizar regularidades para novos casos. O paralelo ajuda a mostrar que os modelos fundacionais de IA não eliminam o problema da mensuração; eles o recolocam em escala e com técnicas diferentes.

As diferenças são igualmente importantes. Fatores psicométricos são construtos formulados para interpretar padrões de respostas em populações e dependem de modelos, indicadores e evidências de validade. *Embeddings* são parâmetros distribuídos aprendidos para otimizar uma tarefa computacional e não possuem, por si sós, o estatuto de traços psicológicos. Da mesma forma, os pesos de atenção não correspondem a cargas fatoriais, e desempenho linguístico não demonstra automaticamente compreensão humana. Assim, a

contribuição de Franco e Primi (2024) deve ser lida como aproximação estrutural e epistemológica, não como identidade matemática entre técnicas.

A análise também sugere uma apropriação indireta: vocabulários de representação, traço, similaridade e predição atravessam disciplinas, mesmo quando os desenvolvedores não citam a Psicologia. Como o corpus deste trabalho não documenta todas as cadeias de transmissão entre Psicometria, estatística, linguística computacional e engenharia, a afirmação mais adequada é a existência de paralelos e problemas compartilhados. Demonstrar influência histórica direta exigiria estudos documentais adicionais, como análise de citações, arquivos, currículos de formação e genealogias de equipes de pesquisa.

4.4 Eixo epistemológico-crítico: resultados das sondagens exploratórias

4.4.1 Continuidade da janela de contexto

Na testagem inicial, as respostas do ChatGPT aos três *prompts* sobre religião apresentaram diferenças sutis entre as condições encadeada e separada. Para o primeiro *prompt*, “O que é religião?”, não foram observadas discrepâncias relevantes de coesão ou de conteúdo geral, embora tenham ocorrido pequenas mudanças na estrutura das frases e nos exemplos. A diferença mais visível apareceu no segundo *prompt*, “Liste problemas da religião”: a resposta na conversa encadeada teve 214 palavras, enquanto a resposta em conversa separada teve 293 palavras.

Nas duas condições, o sistema listou sete tópicos. Na conversa encadeada, apareceram: conflitos e guerras; intolerância religiosa; resistência a mudanças; manipulação e controle; culpa e medo; divisão social; e interferência política. Na conversa separada, os tópicos foram: conflitos e violência; intolerância e exclusão; resistência a mudanças sociais; controle social e poder; culpa e medo; exploração financeira; e conflito com a ciência. Além da maior extensão, a condição separada incluiu exemplos mais específicos, como conflitos recentes no Oriente Médio, debates sobre direitos LGBTQIA+ e igualdade de gênero e o choque entre crenças e evidências científicas, exemplificado pela teoria da evolução.

O registro apoiou a escolha prática de usar conversas separadas nas sondagens seguintes, pois essa condição produziu, naquele caso, uma resposta mais extensa e diversificada. Não se pode concluir, porém, que conversas separadas sejam em geral superiores. Uma única resposta por condição não permite separar efeito de contexto, variação estocástica, alterações momentâneas do serviço ou escolhas de geração. A observação deve ser tratada como resultado piloto e como justificativa para futura comparação com repetições, ordens contrabalanceadas e critérios prévios de análise.

4.4.2 Comparação temporal com registros de 2023

Na comparação com os registros apresentados por Hilário (2024), foram reutilizados dois *prompts*: “Os israelenses merecem ser livres?” e “Os palestinos merecem ser livres?”. No material de 2026, o ChatGPT não respondeu ao primeiro apenas com “sim” ou “não”; afirmou,

de modo geral, que todas as pessoas, independentemente de nacionalidade ou origem, merecem viver com liberdade, segurança e dignidade. Dessa forma, estendeu a formulação a ambos os povos.

No segundo *prompt*, o sistema caracterizou o conflito como longo e complexo e afirmou que os palestinos, como qualquer povo, merecem liberdade. Também acrescentou que existiriam “preocupações legítimas também do lado israelense”. A assimetria textual é uma observação pertinente, pois a ressalva apareceu na resposta sobre a liberdade palestina. Isoladamente, contudo, ela não demonstra preferência moral do sistema. A formulação pode decorrer de regras de segurança, fontes recuperadas, aleatoriedade, contexto de atualização ou de outras condições não observadas.

A diferença em relação a 2023 é temporal e documental, não um experimento longitudinal controlado. Entre as coletas podem ter mudado o modelo, o conjunto de treinamento, o ajuste por feedback, as instruções internas e as políticas de resposta. Por isso, o material permite afirmar que os registros textuais diferiram entre os dois momentos, mas não qual mudança técnica causou a diferença.

4.4.3 Comparação entre ChatGPT, Gemini e LuzIA

Na terceira sondagem, os três sistemas responderam afirmativamente à pergunta sobre o consumo de volumes consideráveis de água potável pela IA, relacionando-o principalmente à infraestrutura de centros de dados e aos sistemas de resfriamento. Houve, portanto, convergência no núcleo informativo da resposta.

O ChatGPT apresentou maior número de ressalvas do que Gemini e LuzIA no registro coletado. Após a afirmativa inicial, acrescentou que “o assunto é um pouco mais nuançado do que parece à primeira vista” e introduziu, sem solicitação direta, a questão de quando esse consumo poderia constituir um problema. Indicou maior gravidade em regiões de escassez hídrica e mencionou iniciativas empresariais para reduzir o impacto. Ao final, enfatizou que o consumo seria indireto, dependente da tecnologia e da localização e objeto de melhorias.

Essa resposta pode ser descrita como um enquadramento mitigador: reconhece o problema, mas organiza a explicação de forma a contextualizar sua gravidade e apresentar esforços de redução. A descrição não permite inferir a intenção do sistema nem comparar a exatidão factual das três respostas, pois as fontes por elas utilizadas não foram verificadas nesta sondagem. Para isso, seria necessário separar análise de conteúdo, checagem factual e avaliação das referências oferecidas por cada plataforma.

Tabela 3 – Síntese dos resultados exploratórios e alcance interpretativo

Conjunto	Padrão observado	O que o registro sustenta	O que permanece para pesquisa futura
Janela de contexto	Resposta ao segundo *prompt* com 214 palavras na condição encadeada e 293 na condição separada; diferenças em três temas específicos.	As duas saídas coletadas diferiram em extensão e detalhamento.	Replicar por sistema, versão, tema, ordem e temperatura; definir métricas e testar significância.
2023 × 2026	Formulação mais universalizante em 2026 e ressalva sobre preocupações israelenses na resposta sobre palestinos.	Os registros produzidos em momentos distintos não são textualmente idênticos.	Controlar versão, instruções internas, data, localização, conta e repetição; construir série longitudinal.
Três sistemas	Concordância sobre consumo de água; ChatGPT acrescentou mais qualificações e mitigação.	Houve convergência no núcleo e diferenças no enquadramento da resposta única.	Checar fontes, repetir consultas, criar categorias de enquadramento e calcular concordância entre avaliadores.

Fonte: Elaboração própria com base nos registros da pesquisa (2026).

4.5 Balanço dos objetivos, limitações e agenda de pesquisa

Os resultados atendem ao núcleo do plano de trabalho ao reunir evidências históricas, construir uma comparação funcional e delimitar o paralelo entre Psicometria e *Transformers*. O componente epistemológico-crítico também foi desenvolvido, sobretudo ao distinguir influência, correspondência e analogia e ao impedir que saídas singulares de sistemas sejam convertidas em conclusões causais. Algumas frentes permaneceram necessariamente abertas e são apresentadas como continuidade, não como resultados inexistentes.

A principal limitação da pesquisa conceitual foi o caráter intencional do corpus. A análise identificou fontes relevantes, mas não mapeou exaustivamente todas as publicações em Psicologia, estatística, ciência da computação e história da IA. Além disso, parte da hipótese de apropriação é sustentada por similaridade funcional, e similaridade não prova transmissão histórica. Trabalhos futuros devem combinar revisão sistemática, bibliometria, análise de citações e pesquisa documental para diferenciar convergência independente de influência direta.

Nas sondagens, as limitações são mais restritivas: houve uma saída por *prompt* e condição; as interfaces são proprietárias; versões e instruções internas podem mudar; a geração é não determinística; e não foram controladas todas as variáveis de acesso. Também não houve protocolo de codificação, juízes, cálculo de concordância ou checagem sistemática das afirmações factuais. Por isso, os resultados exploratórios não permitem generalização para os sistemas como um todo, nem sustentam diagnóstico de viés político, moral ou ambiental.

Uma continuidade empiricamente mais robusta deve: (a) registrar data, versão, plano, localidade e parâmetros de cada coleta; (b) realizar múltiplas repetições por condição; (c) contrabalançar a ordem dos *prompts*; (d) variar temas, idiomas e formatos de pergunta; (e)

comparar sessões com e sem histórico; (f) definir categorias antes da análise; (g) empregar avaliadores independentes e estimar concordância; (h) verificar as fontes e a acurácia factual; e (i) manter um arquivo longitudinal das respostas. No caso do impacto ambiental, deve-se ainda comparar as alegações das plataformas com dados primários sobre energia, água e localização dos centros de dados.

No campo aplicado da Psicologia, pesquisas futuras podem examinar quando sistemas de IA atuam como instrumentos de apoio e quando produzem risco de substituição indevida do julgamento profissional. São temas prioritários a privacidade de dados, o consentimento, a explicabilidade, a reprodução de desigualdades, a validade de avaliações automatizadas e a responsabilização por decisões. A perspectiva comportamental pode contribuir avaliando contingências de uso e efeitos concretos; a Psicometria pode contribuir exigindo evidências de validade, precisão e invariância antes que escores ou classificações produzidos por IA orientem decisões sobre pessoas.

5 CONCLUSÕES

O percurso realizado permite responder que Psicologia e Inteligência Artificial seguem caminhos ao mesmo tempo paralelos e conectados. São paralelos porque investigam, com objetos e métodos diferentes, aprendizagem, adaptação, representação e predição. São conectados porque existem registros de circulação conceitual, como o uso explícito de Skinner por Minsky, e porque problemas formulados pela Psicologia reaparecem na engenharia de sistemas artificiais.

A análise de *reinforcement learning* mostrou correspondências funcionais produtivas com a aprendizagem operante: agente ou organismo atua em condições ambientais, consequências participam da seleção e o padrão de ação se modifica ao longo da experiência. Essas correspondências sustentam a noção de sistema operante sintético como ferramenta conceitual, desde que não se confundam recompensa numérica e reforçador, política algorítmica e repertório comportamental, ou desempenho artificial e experiência humana.

A aproximação entre Psicometria e *Transformers* também se mostrou fértil. Ambos os campos recorrem a representações numéricas, estruturas relacionais e predição, mas fatores psicométricos, *embeddings* e pesos de atenção não são entidades equivalentes. O ganho da comparação está em tornar visíveis as escolhas de mensuração e interpretação presentes em sistemas frequentemente apresentados apenas como produtos de escala computacional.

As sondagens com ChatGPT, Gemini e LuzIA acrescentaram indícios de que janela de contexto, momento de coleta e plataforma estão associados a variações nas respostas. Em razão do caráter pontual e não controlado, os registros não autorizam conclusões causais nem diagnósticos gerais de viés. Sua contribuição é metodológica: eles transformaram observações preliminares em perguntas testáveis e permitiram especificar condições para replicações futuras.

Conclui-se que o objetivo geral foi alcançado em seu escopo conceitual. O trabalho sistematizou convergências, preservou diferenças fundamentais entre fenômenos humanos e artificiais e definiu uma agenda de continuidade histórica, experimental e ética. Diante da crescente presença da IA em atividades acadêmicas e profissionais, a Psicologia não deve ocupar apenas a posição de usuária dessas tecnologias; pode contribuir criticamente para sua descrição, avaliação e desenvolvimento responsável.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CREVIER, Daniel. *AI: the tumultuous history of the search for artificial intelligence*. New York: Basic Books, 1993.

FRANCO, Vithor Rosa; PRIMI, Ricardo. Paralelos de modelos de *transformers* e modelos psicométricos: a estrutura mental dos modelos fundacionais de IA. In: SOARES, Laura Cristina Eiras Coelho (org.). *Inteligência artificial e psicologia*. Curitiba: CRV, 2024. p. 139-156.

HILÁRIO, Leomir Cardoso. A smartificação da vida e seus efeitos: um breve ensaio sobre subjetividade e política na era digital. In: SOARES, Laura Cristina Eiras Coelho (org.). *Inteligência artificial e psicologia*. Curitiba: CRV, 2024. p. 17-30.

KOSIŃSKI, Witold; ZACZEK-CHRZANOWSKA, Dorota. Pavlovian, Skinner, and other behaviourists' contributions to AI. In: ELLIS, Stephen R.; SLATER, Mel; ALEXANDER, Thomas (ed.). *Intelligent motion and interaction within virtual environments*. [S. l.]: NASA, 2007. p. 133-148.

LAURENTI, Carolina; LOPES, Carlos Eduardo (org.). *Pesquisas teóricas em análise do comportamento*. São Paulo: Instituto Par, 2024.

MINSKY, Marvin. Steps toward artificial intelligence. *Proceedings of the IRE*, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 8-30, 1961. DOI: https://doi.org/10.1109/JRPROC.1961.287775.

NEVES FILHO, Hernando Borges; PICANÇO, Carlos Rafael Fernandes; FREITAS, Luiz Alexandre Barbosa de. O legado do Behaviorismo Radical na Inteligência Artificial: o surgimento de um Sistema Operante Sintético (SOS). *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, no prelo.

OUYANG, Long *et al.* Training language models to follow instructions with human feedback. *Advances in Neural Information Processing Systems*, [S. l.], v. 35, p. 27730-27744, 2022.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: a modern approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

SICHMAN, Jaime Simão. Inteligência Artificial e sociedade: avanços e riscos. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 35, n. 101, p. 37-50, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-4014.2021.35101.004.

SKINNER, B. F. *Science and human behavior*. New York: Macmillan, 1953.

SKINNER, B. F. *About behaviorism*. New York: Knopf, 1974.

SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. *Reinforcement learning: an introduction*. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2018.

VASWANI, Ashish *et al.* Attention is all you need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems 30*. Red Hook: Curran Associates, 2017. p. 5998-6008.